

S T R U C T U R A L C A L C U L A T I O N

경희대학교 업무시설 신축공사
구조계산서

강 구조 보통 모멘트 골조

대지위치	[대지위치]
건축주	[건축주]
구조형식	강구조 보통모멘트골조
규모	지상 2층
작성자	손명국 (자격번호 제1234호)
작성일	2026.06.23

도장란

작성	검토	승인
자격: 건축구조기술사 성명: 손명국 자격번호: 제1234호 (인)	자격: 구조기술사 성명: [검토자] 자격번호: [자격번호] (인)	자격: 구조기술사 성명: [승인자] 자격번호: [자격번호] (인)

본 구조계산서는 KDS 41 10 00 외 관련 설계기준에 따라 작성됨. 작성업체: 인공지능기반건축공학연구실

목 차		
1.	구조설계 개요	3
2.	적용 기준	4
3.	사용 재료	5
4.	하중 산정	6
5.	하중 조합	7
6.	해석 개요	8
7.	고유치 / 동적해석	9
8.	부재 검토	10
9.	층간변위 검토	11
10.	종합 결론	12
부록	부록 A — 부재력 상세 / 반력 / 하중도	부록

1. 구조설계 개요

1.1 건축물 개요

규모	지상 2층
경간 구성	X방향 3경간 × Y방향 3경간
층고 구성	4, 4 m
총 높이	8.0 m
건축면적	255 m ² (자동 산정)
연면적	510 m ² (자동 산정)
구조 형식	강구조 보통모멘트골조

1.2 해석 설정

지점 조건	mixed
해석 종류	Linear Static
기하비선형	Disabled (linear geometry)
Rigid Diaphragm	미적용

1.3 내진설계 개요

지진구역 (지역)	서울특별시 강남구 (z=0.11g, 지진구역 I (z=0.11), 실제PGA: 500yr=0.0917g, 2400yr=0.1672g (NEMA 2013 via KS_MAP))	
내진등급 / I _e	일반 (등급 III) (I _e = 1.00)	
지반 종류	S3	
내진시스템	철골 보통모멘트골조	
반응수정계수 R	3.5	
설계스펙트럼가속도 S _{DS}	0.462 g	
설계스펙트럼가속도 S _{D1}	0.186 g	

주. 내진 파라미터는 KDS 41 17 00 등가정적해석법에 따라 산정되었다.

2. 적용 기준

코드번호	기준 명칭	적용 범위
KDS 41 10 00	건축구조기준 일반사항	총칙·설계법
KDS 41 12 00	건축물 설계하중	고정·활·설·풍하중
KDS 41 17 00	건축물 내진설계기준	지진하중·층간변위
KDS 14 31 00	강구조 설계기준 (LRFD)	부재 강도검토

주. 층간변위 검토는 KDS 41 17 00 §8.2.3, 부재 강도검토는 KDS 41 31 00 / AISC 360 H1을 준거로 한다.

3. 사용 재료

3.1 강재 물성

재료	탄성계수 E (MPa)	전단계수 G (MPa)	항복강도 F _y (MPa)	인장강도 F _u (MPa)
SS275	205,000	78,846	275	410

3.2 부재 단면 제원

부재	단면 규격	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	Z _x (cm ³)	H×B (mm)
기둥 (Column)	H-400x408	250.70	70,900	23,800	3,920	400×408
보 (X방향)	H-250x250	92.18	10,800	3,650	937	250×250
보 (Y방향)	H-250x250	92.18	10,800	3,650	937	250×250

주. 단면 제원(A, I_x, I_y, H×B)은 KS D 3502 열간압연 H형강 DB값을 적용한다. 소성단면계수 Z_x는 단면 형상(b·t_f·h·t_w)에서 산정(휨강도 검토 M_n=F_y·Z_x에 사용). F_y·F_u는 입력 강종(KS D 3503/3515/3866, t≤16mm 기준)에 따른다.

4. 하중 산정

4.1 중력하중 (DL / LL)

층	용도	고정하중 DL (kN/m ²)	활하중 LL (kN/m ²)	DL 내역 (슬래브+마감+설비)
1	office	5.10	2.50	3.60 + 1.00 + 0.50
2	office	5.10	2.50	3.60 + 1.00 + 0.50

주. DL = 슬래브 자중($\gamma_{RC} \times t$) + 마감재 + 설비(0.5). LL은 KDS 41 12 00 용도별 DB값.

4.2 적설하중 (S)

기본지상적설하중 S_g	0.500 kN/m ²
지붕적설하중계수 C_b	0.70
노출계수 C_e / 온도계수 C_t	1.00 / 1.00
중요도계수 I_s	1.00
지붕적설하중 S (설계값)	0.500 kN/m ²
적용 위치 / 지붕면적	2층(지붕) / 255.0 m ²

$$S = C_b \cdot C_e \cdot C_t \cdot I_s \cdot S_g = 0.70 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 0.500 = 0.350 \text{ kN/m}^2$$

최소 지붕적설하중 $S_{min} = 0.500 \text{ kN/m}^2 \rightarrow \text{설계값} = \max(S, S_{min}) = 0.500 \text{ kN/m}^2$ (최소값 지배)

주. KDS 41 12 00 §6 평지붕 약식 ($C_e=C_t=1.0$ 가정). 적설은 최상층 지붕에만 작용하며, 적설조합(1.2D+1.6S 등)으로 검토한다.

4.3 풍하중 (W)

기본풍속 V_0	30.0 m/s
노풍도	B
가스트영향계수 G_f	2.20
풍력계수 C_p (풍상+풍하)	1.30
밀면 풍력 $\Sigma F_x / \Sigma F_y$	130.5 / 147.9 kN

$$q_z = 0.5 \cdot \rho \cdot (V_0 \cdot K_z \cdot K_{zt})^2 \quad \cdot \quad p = q_z \cdot G_f \cdot C_p$$

예) 2층: $K_z=0.846$, $q_z=0.3949 \text{ kN/m}^2$, $p=1.1295 \text{ kN/m}^2$

층	중앙높이 (m)	K_z	q_z (kN/m ²)	p (kN/m ²)	F_x (kN)	F_y (kN)
2	6.00	0.846	0.3949	1.1295	67.77	76.81
1	2.00	0.815	0.3657	1.0460	62.76	71.13

주. KDS 41 12 00 §5 약식 절차 ($K_{zt}=1.0$ 평탄지 가정).

4.4 지진하중 (E) — 등가정적해석법

경희대학교 업무시설 신축공사	구 조 계 산 서
S_{DS} / S_{D1}	0.462 / 0.186 g
R / I _e	3.5 / 1.00
근사고유주기 T _a	0.382 s
설계주기 T (= min(T _a , C _u T _a))	0.382 s
지진응답계수 C _s	0.1320 (한계 0.0203~0.1390)
유효중량 W	2601.0 kN
밀면전단력 V (= C _s ·W)	343.3 kN

$$C_s = S_{DS} / (R / I_e) = 0.462 / (3.5 / 1.00) = 0.1320$$

$$V = C_s \cdot W = 0.1320 \times 2601.0 = 343.3 \text{ kN}$$

층	중량 w (kN)	높이 h (m)	C _{vx}	층전단력 F _x (kN)
2	1300.5	8.00	0.6667	228.89
1	1300.5	4.00	0.3333	114.44

주. KDS 41 17 00 등가정적해석. 수직분포 지수 k=1.00, C_{vx}=(w·h^k)/Σ(w·h^k). 수직지진성분 E_v=0.2·S_{DS}·D(=0.092·D)는 지진 하중조합의 고정하중 계수에 반영(1.2→1.292, 0.9→0.808).

5. 하중 조합

KDS 41 10 00 강도설계법(LRFD) 하중조합을 적용한다. 부재검토 및 층간변위 검토는 포락(envelope)값을 사용한다.

번호	조합명	DL	LL	S	EQX	EQY	WX	WY	구분
C1	1.4DL	1.40	-	-	-	-	-	-	강도
C2	1.2DL+1.6LL	1.20	1.60	-	-	-	-	-	강도
C3	1.2DL+1.6LL+0.5S	1.20	1.60	0.50	-	-	-	-	강도
C4	1.2DL+1.0LL+1.6S	1.20	1.00	1.60	-	-	-	-	강도
C5	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	1.29	1.00	0.20	1.00	-	-	-	강도
C6	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S	1.29	1.00	0.20	-1.00	-	-	-	강도
C7	0.8076DL+1.0EQX	0.81	-	-	1.00	-	-	-	강도
C8	0.8076DL-1.0EQX	0.81	-	-	-1.00	-	-	-	강도
C9	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	1.29	1.00	0.20	-	1.00	-	-	강도
C10	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	1.29	1.00	0.20	-	-1.00	-	-	강도
C11	0.8076DL+1.0EQY	0.81	-	-	-	1.00	-	-	강도
C12	0.8076DL-1.0EQY	0.81	-	-	-	-1.00	-	-	강도
C13	1.2DL+1.0LL+1.0WX	1.20	1.00	-	-	-	1.00	-	강도
C14	1.2DL+1.0LL-1.0WX	1.20	1.00	-	-	-	-1.00	-	강도
C15	0.9DL+1.0WX	0.90	-	-	-	-	1.00	-	강도
C16	0.9DL-1.0WX	0.90	-	-	-	-	-1.00	-	강도
C17	1.2DL+1.0LL+1.0WY	1.20	1.00	-	-	-	-	1.00	강도
C18	1.2DL+1.0LL-1.0WY	1.20	1.00	-	-	-	-	-1.00	강도
C19	0.9DL+1.0WY	0.90	-	-	-	-	-	1.00	강도
C20	0.9DL-1.0WY	0.90	-	-	-	-	-	-1.00	강도

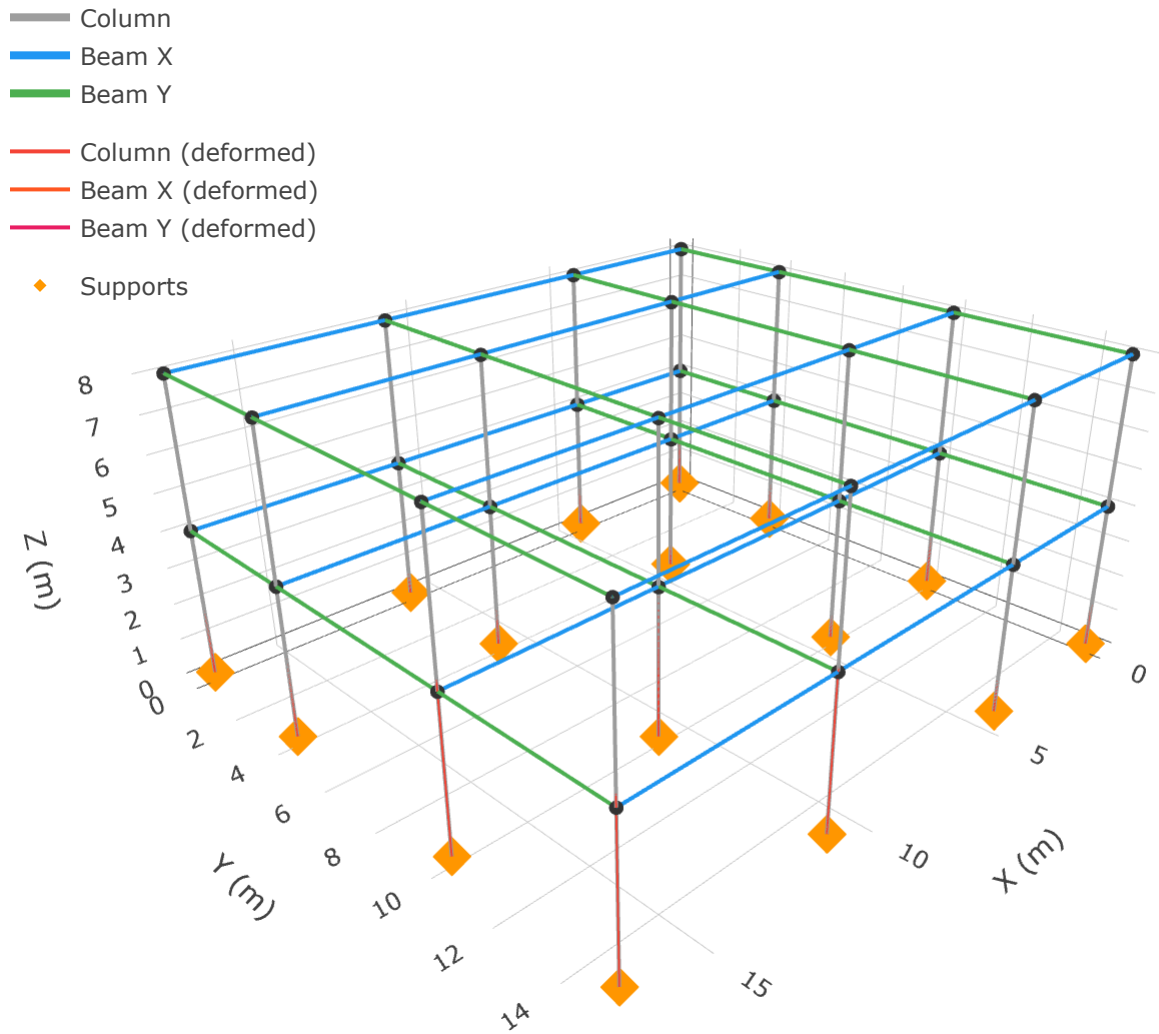
주. 지진·풍하중 조합은 X·Y 양방향 및 ±부호에 대하여 각각 적용한다.

6. 해석 개요

해석 모델	3차원 입체 프레임 (3D Frame)
절점 수	48 개
요소 수	0 개 (보-기둥 요소, 80 부재)
경계 조건	mixed (6-DOF)
해석 종류	Linear Static
요소 유형	elasticBeamColumn
해석 소프트웨어	OpenSees (Open System for Earthquake Engineering Simulation)

6.1 해석 모델 형상 (3D)

하중케이스: DL 변형 배율: 50×



최대변위 X 0.13 mm Node 40	최대변위 Y 0.17 mm Node 35	최대변위 Z 0.41 mm Node 39	최대층간변위 X 1/142857 Story 2	최대층간변위 Y 1/58824 Story 2	최대모멘트 49.43 kN·m Elem 256
최대축력 350.94 kN					

주. 보-기둥 접합은 강접(rigid)으로 모델링하였으며, 변형 형상은 위 배율로 과장 표시된다.

7. 고유치 / 동적해석

7.1 고유주기 및 모드

모드	주기 T (s)	진동수 (Hz)	주 거동	X (%)	Y (%)	RZ (%)
1	0.4914	2.0352	Y방향 병진	0.0	87.6	4.5
2	0.4355	2.2962	Z축 비틀림	0.0	0.0	40.5
3	0.3904	2.5615	X방향 병진	83.5	0.0	1.3
4	0.1391	7.1904	Z축 비틀림	0.0	12.4	42.0
5	0.1086	9.2073	Z축 비틀림	0.0	0.0	7.2
6	0.0888	11.2641	X방향 병진	16.5	0.0	4.5

7.2 기본 주기 및 경험식 비교

T _{1,x} (X방향 병진)	0.3904 s
T _{1,y} (Y방향 병진)	0.4914 s
누적 질량참여율 (X)	100.0 %
누적 질량참여율 (Y)	100.0 %
경험식 근사주기 T _a	0.404 s
주기 비 (T ₁ / T _a)	1.22

8. 부재 검토

KDS 41 31 00 / AISC 360 H1에 따라 부재군별 포락 부재력에 대한 조합내력비(P-M-V 상관)를 산정한다. 내력비 ≤ 1.0 을 만족하여야 한다.
총 80개 부재 / OK 80 · NG 0 · 최대 상관비 0.481

부재	유형	단면	층	P_u (kN)	M_{ux} (kN·m)	M_{uy} (kN·m)	내력비	공식	판정
#55	보-Y	H-250x250	2	15.4	110.7	0.0	0.481	H1-1b(T)	OK
#64	보-X	H-250x250	1	30.1	106.3	0.0	0.471	H1-1b	OK
#46	보-X	H-250x250	1	18.0	107.1	0.0	0.466	H1-1b(T)	OK
#76	보-Y	H-250x250	1	24.4	102.1	0.0	0.450	H1-1b	OK
#65	보-X	H-250x250	2	33.3	98.9	0.2	0.440	H1-1b	OK
최대 상관비 / 부적합(NG) 부재							0.481	0 NG	

검토 가정

- K = 1.0 (유효좌굴길이계수: 보수적 가정, 비가새 골조는 $K>1$ 필요)
- Compact section 가정 (LTB 미검토, 슬래브 횡지지)
- $\phi = 0.9$ (KDS 41 31 00 표준 강도감소계수)
- 순인장 부재는 총단면 항복 인장내력($\phi_t \cdot F_y \cdot A_g$, AISC D2-a) 사용 — 순단면 파단(D2-b)·블록전단 미검토

9. 층간변위 검토

KDS 41 17 00 §8.2.3에 따라 비탄성 층간변위비가 허용치(0.020, 중요도 II)를 초과하지 않아야 한다. 비율 = 변위비 / 허용 $\leq$ 1.0.

$$C_d = 3, I_E = 1$$

경희대학교 업무시설 신축공사			조 환	탄성변위비	비탄성변위비	허용	구 조 계 산 서	
층	방 향						비율	판정
1	X	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S		0.000671	0.002013	0.020	0.101	OK
1	Y	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S		0.000010	0.000030	0.020	0.002	OK
2	X	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S		0.001039	0.003117	0.020	0.156	OK
2	Y	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S		0.000030	0.000090	0.020	0.004	OK
1	X	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S		0.000679	0.002037	0.020	0.102	OK
1	Y	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S		0.000010	0.000030	0.020	0.002	OK
2	X	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S		0.001065	0.003195	0.020	0.160	OK
2	Y	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S		0.000030	0.000090	0.020	0.004	OK
1	X	0.8076DL+1.0EQX		0.000674	0.002022	0.020	0.101	OK
1	Y	0.8076DL+1.0EQX		0.000005	0.000015	0.020	0.001	OK
2	X	0.8076DL+1.0EQX		0.001047	0.003141	0.020	0.157	OK
2	Y	0.8076DL+1.0EQX		0.000013	0.000039	0.020	0.002	OK
1	X	0.8076DL-1.0EQX		0.000677	0.002031	0.020	0.102	OK
1	Y	0.8076DL-1.0EQX		0.000005	0.000015	0.020	0.001	OK
2	X	0.8076DL-1.0EQX		0.001058	0.003174	0.020	0.159	OK
2	Y	0.8076DL-1.0EQX		0.000013	0.000039	0.020	0.002	OK
1	X	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S		0.000004	0.000012	0.020	0.001	OK
1	Y	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S		0.001215	0.003645	0.020	0.182	OK
2	X	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S		0.000013	0.000039	0.020	0.002	OK
2	Y	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S		0.001429	0.004287	0.020	0.214	OK
1	X	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S		0.000004	0.000012	0.020	0.001	OK
1	Y	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S		0.001234	0.003702	0.020	0.185	OK
2	X	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S		0.000013	0.000039	0.020	0.002	OK
2	Y	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S		0.001489	0.004467	0.020	0.223	OK
1	X	0.8076DL+1.0EQY		0.000002	0.000006	0.020	0.000	OK
1	Y	0.8076DL+1.0EQY		0.001220	0.003660	0.020	0.183	OK
2	X	0.8076DL+1.0EQY		0.000006	0.000018	0.020	0.001	OK
2	Y	0.8076DL+1.0EQY		0.001445	0.004335	0.020	0.217	OK
1	X	0.8076DL-1.0EQY		0.000002	0.000006	0.020	0.000	OK
1	Y	0.8076DL-1.0EQY		0.001229	0.003687	0.020	0.184	OK
2	X	0.8076DL-1.0EQY		0.000006	0.000018	0.020	0.001	OK
2	Y	0.8076DL-1.0EQY		0.001472	0.004416	0.020	0.221	OK
최대 비율: 2층 Y방향 — 0.223 (OK)								

9.1 층별 층간변위 (DL)

경희대학교	업무시설 신축공사	층고 (m)	변위비 X	1/X	변위비 Y	구 조 계 산 서
층				1/X		1/Y
1		4.0	0.000002	1/500000	0.000006	1/166667
2		4.0	0.000007	1/142857	0.000017	1/58824

10. 종합 결론

판정 : SAFE — 적합

최대 층간변위비 비율 0.22 (1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S) · 최대 부재 내력비 0.48 (1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S) · 부적합 부재 0개 · 최대 보 처짐비 0.17

내진설계범주 **SDC C** · 횡력저항시스템 ordinary_moment_frame — 적합 (높이제한 제한없음(NL))

전역안정 — 전도 안전율 7.67 · P-Delta θ 0.009 · $\delta_{max}/\delta_{avg}$ 1.03 (정형)

종합 검토의견 — 적합 (SAFE)

본 구조물은 지상 2층 철골 보통모멘트골조(SS275, 기둥 H-400x408 / 보 H-250x250, 총높이 8.0 m)로, KDS 41 10 00-41 12 00-41 17 00-14 31 00을 적용하여 3차원 골조해석(등가정적해석법)을 수행함. 서울특별시 강남구 지반(지진구역 I, $z=0.11g$)에 대해 설계스펙트럼가속도 $SDS=0.462g$, 반응수정계수 $R=3.5$, 중요도계수 $I_e=1.0$ 을 적용한 밀면전단력은 $V = C_s \cdot W = 0.1320 \times 2601 = 343 kN$ 으로 산정되며, 내진설계범주는 C로 높이제한 없이 적합함. 고유치해석 결과 1차 고유주기는 0.49초(경험식 0.40초, 비 1.22)이고 1차 모드는 Y방향 병진이며, 누적 유효질량 참여율이 $X 100\% \cdot Y 100\%$ 로 충분조건($\geq 90\%$)을 만족함. 부재 검토 결과 최대 내력비 0.48(Y방향 보 #55, 2층)·최대 전단비 0.33으로 1.0 이하이고, 활하중 처짐비도 0.17로 L/360 기준 이내이며, 최대 층간변위비는 허용기준의 0.22 수준으로 KDS 41 17 00 허용층간변위 이내로 확인됨. 전도 안전율 7.67(허용 ≥ 1.5)·P-Delta 안정계수 θ_{max} 0.009(한계 0.167)·비틀림 $\delta_{max}/\delta_{avg}$ 1.03(정형)으로 전반적 안정성이 확보되어, 본 구조물은 적용 설계기준이 요구하는 강도·사용성·내진성능을 모두 만족하여 구조적으로 안전한 것으로 판단됨. 다만 본 검토는 유효좌굴길 이계수를 보수적으로 가정한 결과임.

고지. 본 종합검토의견 문안은 AI(claude-opus-4-8)가 검증된 해석 결과를 바탕으로 작성한 **초안**이며, 모든 수치·판정은 결정론적 구조해석/설계검토에서 산출됨. 책임기술자의 검토·확정이 필요함.

10.3 해석 가정 및 경고

- W01** 기하비선형: 비활성화 (선형 기하)
- W02** 모든 보-기둥 접합부 강접 (부재 릴리즈 없음)
- W05** 슬래브 강성 미모델링 (하중 분배만 반영)
- W06** 비틀림상수(J) DB/벤치마크 값 사용
- W07** elasticBeamColumn 요소만 사용 (비탄성 거동 없음)

10.4 검토자 서명

구분	성명	자격번호	서명 / (인)
작성자	손명국	제1234호	
검토자	[검토자]	[자격번호]	
승인자	[승인자]	[자격번호]	

A P P E N D I X

부 록 A

부재력상세 · 반력 · 하중조합

A.1 전체 부재 검토 일람표 · A.2 지점 반력 · A.3 하중조합별 포락 요약을 수록한다.

A.1 전체 부재 검토 일람표

전체 80개 부재의 포락 부재력 및 조합내력비 (KDS 14 31 00). 내력비 내림차순. \$8은 상위 위험부재만 표시한다.

경희대학교 업무시설 신축공사											
구분#	유형	단면	층	P _u (kN)	V _u (kN)	M _{ux} (kN·m)	M _{uy} (kN·m)	내력비	전단비	지배조합	구 조 계 산 서
											판정
#55	보-Y	H-250x250	2	15.4	94.2	110.7	0.0	0.481	0.321	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#64	보-X	H-250x250	1	30.1	87.8	106.3	0.0	0.471	0.314	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#46	보-X	H-250x250	1	18.0	87.3	107.1	0.0	0.466	0.305	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#76	보-Y	H-250x250	1	24.4	92.4	102.1	0.0	0.450	0.330	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#65	보-X	H-250x250	2	33.3	84.1	98.9	0.2	0.440	0.295	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S	OK
#52	보-Y	H-250x250	1	13.5	83.9	100.6	0.0	0.437	0.283	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#67	보-X	H-250x250	2	27.3	80.3	98.2	0.1	0.435	0.285	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#49	보-X	H-250x250	2	16.3	79.8	99.1	0.0	0.431	0.278	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#56	보-Y	H-250x250	1	14.8	87.2	97.8	0.0	0.425	0.294	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#47	보-X	H-250x250	2	20.7	82.5	97.0	0.0	0.423	0.283	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S	OK
#77	보-Y	H-250x250	2	24.2	86.2	92.6	0.1	0.408	0.292	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#68	보-X	H-250x250	1	30.8	77.1	91.6	0.0	0.407	0.268	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S	OK
#73	보-Y	H-250x250	2	21.3	82.0	91.9	0.1	0.405	0.290	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#50	보-X	H-250x250	1	19.1	75.7	90.0	0.1	0.393	0.257	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S	OK
#53	보-Y	H-250x250	2	13.3	78.3	90.0	0.0	0.392	0.264	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#74	보-Y	H-250x250	1	21.8	77.0	84.1	0.1	0.370	0.260	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#54	보-Y	H-250x250	1	8.8	80.0	83.5	0.0	0.362	0.270	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#51	보-Y	H-250x250	2	7.9	72.9	78.3	0.1	0.340	0.246	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#75	보-Y	H-250x250	2	14.7	76.9	76.4	0.1	0.334	0.259	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#63	보-X	H-250x250	2	18.1	70.3	72.3	0.1	0.319	0.237	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#45	보-X	H-250x250	2	10.7	69.0	70.7	0.0	0.308	0.233	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#72	보-Y	H-250x250	1	13.2	69.3	70.3	0.0	0.307	0.234	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#66	보-X	H-250x250	1	16.7	64.9	68.0	0.1	0.299	0.219	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#48	보-X	H-250x250	1	9.9	63.9	66.8	0.1	0.291	0.215	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#43	보-Y	H-250x250	2	7.0	49.7	66.8	0.0	0.290	0.168	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#44	보-Y	H-250x250	1	8.3	49.1	64.6	0.0	0.281	0.165	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#42	보-Y	H-250x250	1	4.9	49.1	60.9	0.1	0.265	0.166	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#34	보-X	H-250x250	1	7.5	42.9	59.1	0.0	0.257	0.144	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#58	보-X	H-250x250	1	12.5	42.8	57.7	0.0	0.254	0.144	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#79	보-Y	H-250x250	2	10.7	47.3	57.8	0.0	0.254	0.159	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#59	보-X	H-250x250	2	17.8	41.9	55.8	0.2	0.248	0.141	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S	OK
#80	보-Y	H-250x250	1	14.0	46.3	56.2	0.2	0.248	0.156	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#38	보-Y	H-250x250	1	6.8	40.2	56.7	0.1	0.247	0.136	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#37	보-Y	H-250x250	2	5.1	39.5	56.6	0.0	0.245	0.133	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK

경희대학교 업무시설 신축공사											
구분#	유형	단면	층	P _u (kN)	V _u (kN)	M _{ux} (kN·m)	M _{uy} (kN·m)	내력비	전단비	지배조합	구 조 계 산 서
#35	보-X	H-250x250	2	11.0	41.4	55.7	0.0	0.243	0.140	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S	OK
#36	보-Y	H-250x250	1	4.1	41.9	55.5	0.1	0.241	0.141	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#40	보-X	H-250x250	1	5.8	35.5	51.1	0.0	0.222	0.119	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#78	보-Y	H-250x250	1	8.4	44.0	50.3	0.1	0.220	0.148	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#26	기둥	H-400x408	1	263.1	31.3	35.6	70.2	0.219	0.031	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#70	보-X	H-250x250	1	9.6	35.3	49.6	0.0	0.218	0.119	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#16	기둥	H-400x408	1	515.5	28.5	14.7	68.3	0.215	0.026	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#71	보-X	H-250x250	2	15.2	34.8	48.4	0.1	0.215	0.117	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S	OK
#15	기둥	H-400x408	2	572.9	29.1	5.8	69.2	0.213	0.026	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#41	보-X	H-250x250	2	9.5	34.5	48.7	0.1	0.213	0.116	1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S	OK
#62	보-Y	H-250x250	1	11.7	37.0	47.7	0.1	0.210	0.125	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#13	기둥	H-400x408	2	559.9	25.5	16.1	63.7	0.210	0.027	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#61	보-Y	H-250x250	2	7.7	36.8	47.6	0.0	0.208	0.124	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#14	기둥	H-400x408	1	620.2	25.8	6.4	64.1	0.206	0.023	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#28	기둥	H-400x408	1	117.2	26.1	63.1	57.7	0.206	0.032	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#33	보-X	H-250x250	2	5.8	38.1	47.3	0.1	0.206	0.129	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#57	보-X	H-250x250	2	9.6	38.1	46.6	0.1	0.205	0.129	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#27	기둥	H-400x408	2	292.1	33.0	8.9	73.9	0.202	0.030	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#8	기둥	H-400x408	1	228.9	26.4	25.4	65.4	0.194	0.026	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#60	보-Y	H-250x250	1	7.0	36.3	44.0	0.0	0.192	0.122	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#9	기둥	H-400x408	2	253.7	24.2	27.9	62.0	0.191	0.027	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#39	보-X	H-250x250	2	5.0	32.9	43.2	0.1	0.188	0.111	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#24	기둥	H-400x408	1	128.4	28.7	69.3	46.4	0.188	0.034	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#22	기둥	H-400x408	1	284.3	23.1	39.1	52.6	0.184	0.032	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#69	보-X	H-250x250	2	8.2	32.7	42.0	0.0	0.184	0.110	1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	OK
#3	기둥	H-400x408	2	217.1	25.8	14.9	64.5	0.180	0.024	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#2	기둥	H-400x408	1	243.6	23.8	16.3	61.5	0.177	0.025	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#12	기둥	H-400x408	1	243.3	25.3	7.3	63.6	0.173	0.023	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#18	기둥	H-400x408	1	119.2	26.9	17.7	63.7	0.173	0.024	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#11	기둥	H-400x408	2	265.5	26.1	2.9	64.7	0.173	0.023	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#19	기둥	H-400x408	2	130.2	29.2	4.3	69.0	0.172	0.026	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#6	기둥	H-400x408	1	282.5	24.8	2.3	63.5	0.171	0.022	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#5	기둥	H-400x408	2	258.2	24.2	5.9	62.6	0.171	0.023	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#25	기둥	H-400x408	2	110.8	24.0	34.3	54.2	0.168	0.023	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK

경희대학교 부재#	업무시설 유형	신축공사 단면	층	구 조				계 산 서			
				P_u (kN)	V_u (kN)	M_{ux} (kN·m)	M_{uy} (kN·m)	내력비	전단비	지배조항	판정
#23	기둥	H-400x408	2	314.8	23.8	9.7	54.3	0.161	0.021	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#7	기둥	H-400x408	2	138.9	22.4	10.2	60.1	0.159	0.021	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#10	기둥	H-400x408	1	121.3	22.4	12.7	59.7	0.159	0.022	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#4	기둥	H-400x408	1	133.3	21.9	6.0	59.4	0.152	0.021	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#1	기둥	H-400x408	2	122.0	21.6	7.4	58.5	0.151	0.021	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#21	기둥	H-400x408	2	122.8	19.5	37.7	44.7	0.151	0.025	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#30	기둥	H-400x408	1	125.1	22.2	14.4	51.9	0.143	0.022	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#20	기둥	H-400x408	1	57.7	19.0	31.4	45.6	0.141	0.020	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#31	기둥	H-400x408	2	137.1	23.6	3.5	55.1	0.140	0.021	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#32	기둥	H-400x408	1	65.3	17.4	25.2	41.1	0.125	0.018	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK
#17	기둥	H-400x408	2	58.2	16.7	17.0	40.4	0.114	0.017	1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	OK
#29	기둥	H-400x408	2	62.5	16.0	13.8	38.1	0.106	0.016	1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	OK

A.2 지점 반력

하중조합: 1.2DL+1.6LL ▼

절점	X (m)	Y (m)	R _X (kN)	R _Y (kN)	R _Z (kN)	M _X (kN·m)	M _Y (kN·m)	M _Z (kN·m)
1	0.0	15.0	3.41	-2.80	109.50	3.65	5.39	0.00
3	0.0	10.0	7.48	-1.14	279.39	1.37	11.65	0.00
5	0.0	4.0	6.79	2.24	262.24	-3.28	10.56	0.00
7	0.0	0.0	2.78	1.90	109.71	-2.88	4.42	0.00
9	4.5	0.0	2.69	4.49	248.02	-6.55	4.14	0.00
11	11.0	0.0	-0.93	5.10	274.94	-7.46	-1.17	0.00
13	17.0	0.0	-4.38	2.48	116.02	-3.69	-6.19	0.00
15	17.0	4.0	-11.05	2.92	275.32	-4.22	-15.83	0.00
17	17.0	10.0	-12.14	-1.54	290.60	1.89	-17.36	0.00
19	17.0	15.0	-5.50	-3.73	108.62	4.91	-7.78	0.00
21	11.0	15.0	-1.17	-7.90	268.27	10.56	-1.53	0.00
23	4.5	15.0	3.32	-6.96	243.78	9.31	5.06	0.00
25	4.5	10.0	7.24	-2.96	629.53	3.80	10.90	0.00
27	11.0	10.0	-2.68	-3.36	696.38	4.29	-3.61	0.00
29	11.0	4.0	-2.44	5.99	656.22	-8.54	-3.33	0.00
31	4.5	4.0	6.56	5.26	592.66	-7.48	9.88	0.00
합계 Σ			-0.02	-0.01	5161.20	밀면전단 $\sqrt{(\Sigma R_x)^2 + (\Sigma R_y)^2} = 0.02 \text{ kN}$		

주. 양(+) 반력은 전역좌표 +방향. ΣR_z는 해당 조합의 총 연직반력(중력 검증용).

A.3 하중조합별 포락 요약

하중조합별 최대 응답 포락. 변위는 절대 최대값, 층간변위비는 1/x 표기, ΣR_z 는 총 연직반력.

하중조합	δ_x (mm)	δ_y (mm)	δ_z (mm)	변위비 X	변위비 Y	M_{max} (kN·m)	N_{max} (kN)	ΣR_z (kN)
1.4DL	0.18	0.24	0.57	1/100000	1/43478	69.2	491.3	3641.4
1.2DL+1.6LL	0.25	0.33	0.81	1/71429	1/30303	98.1	696.4	5161.2
1.2DL+1.6LL+0.5S	0.25	0.34	0.83	1/66667	1/29412	100.5	705.0	5225.0
1.2DL+1.0LL+1.6S	0.23	0.30	0.74	1/76923	1/33333	91.3	620.9	4600.2
1.2924DL+1.0LL+1.0EQX+0.2S	6.93	0.30	0.73	1/962	1/33333	107.1	626.5	4662.1
1.2924DL+1.0LL-1.0EQX+0.2S	7.15	0.30	0.74	1/939	1/33333	106.4	631.6	4662.0
0.8076DL+1.0EQX	6.92	0.14	0.33	1/955	1/76923	82.2	280.9	2100.6
0.8076DL-1.0EQX	7.03	0.14	0.33	1/945	1/76923	84.5	286.0	2100.5
1.2924DL+1.0LL+1.0EQY+0.2S	0.23	10.65	0.73	1/76923	1/700	110.7	620.2	4662.1
1.2924DL+1.0LL-1.0EQY+0.2S	0.23	11.05	0.75	1/76923	1/672	108.9	637.9	4662.1
0.8076DL+1.0EQY	0.10	10.69	0.33	1/166667	1/692	64.6	286.9	2100.6
0.8076DL-1.0EQY	0.10	10.88	0.34	1/166667	1/679	65.0	292.2	2100.6
1.2DL+1.0LL+1.0WX	2.33	0.29	0.69	1/3030	1/35714	89.8	592.3	4396.2
1.2DL+1.0LL-1.0WX	2.53	0.29	0.70	1/2825	1/35714	89.2	594.0	4396.2
0.9DL+1.0WX	2.32	0.15	0.37	1/2985	1/66667	50.9	315.0	2341.0
0.9DL-1.0WX	2.43	0.15	0.37	1/2874	1/66667	50.5	316.7	2340.9
1.2DL+1.0LL+1.0WY	0.21	4.05	0.69	1/83333	1/1988	90.2	589.9	4396.2
1.2DL+1.0LL-1.0WY	0.21	4.41	0.70	1/83333	1/1789	88.7	596.4	4396.2
0.9DL+1.0WY	0.11	4.08	0.37	1/166667	1/1938	52.8	312.6	2340.9
0.9DL-1.0WY	0.11	4.28	0.37	1/166667	1/1832	51.9	319.1	2340.9